Los animales vertebrados

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué tienen en común todos los animales vertebrados
- Conocer las características de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces
- Clasificar animales por su alimentación y su reproducción
- Identificar vertebrados de la fauna de España
- Valorar el respeto y la protección de los animales

Para pensar

El murciélago vuela, el pingüino no; la ballena vive en el mar y el ornitorrinco pone huevos. ¿Cómo puede ser que el murciélago y la ballena sean del mismo grupo y el pingüino sea un ave?

Explicación

¿Qué es un animal vertebrado?

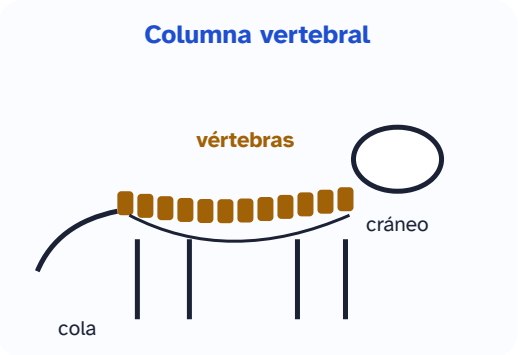
Los vertebrados son los animales que tienen un **esqueleto interno** formado por huesos (o, en algunos peces, por cartílago). La pieza principal de ese esqueleto es la columna vertebral, una fila de huesecillos llamados **vértebras** que recorre la espalda desde la cabeza hasta la cola. De ahí viene su nombre.

Además, todos los vertebrados comparten otras características:

- Su cuerpo se divide en **cabeza, tronco** y, en muchos, **cola**.
- Tienen **extremidades**: patas, alas o aletas. Casi siempre son cuatro, aunque algunas, como las de las serpientes, han desaparecido.
- Tienen un **cráneo** que protege el cerebro.
- Su cuerpo está cubierto por una piel que puede tener **pelo, plumas, escamas** o estar desnuda.

El esqueleto sostiene el cuerpo, protege los órganos y, junto con los músculos, permite moverse. Gracias a él, los vertebrados pueden alcanzar tamaños muy grandes: el animal más grande que ha existido nunca, la **ballena azul**, es un vertebrado.

Aunque son los animales que mejor conocemos, solo uno de cada veinte tipos de animales es vertebrado.



Los mamíferos

Los mamíferos son los vertebrados que alimentan a sus crías con **leche** que producen las **mamas** de la madre. Por eso se llaman así. Otras características:

• Tienen el cuerpo cubierto de **pelo**, aunque a veces es muy escaso, como en el delfín.
• Casi todos son vivíparos: las crías se desarrollan dentro del vientre de la madre y nacen ya formadas.
• Respiran por **pulmones**, también los que viven en el agua: la ballena y el delfín suben a la superficie a tomar aire.
• Tienen **sangre caliente**: mantienen su temperatura constante aunque haga frío o calor.
• Suelen tener **dientes** y muchos tienen **orejas** externas.

La mayoría de los mamíferos tiene cuatro patas y anda por el suelo, como el caballo o el lobo. Pero hay mamíferos que **vuelan**, como los murciélagos; que **nadan**, como las focas y las ballenas; o que **trepan**, como las ardillas y los monos.

Los seres humanos también somos mamíferos. Hay incluso mamíferos raros que ponen huevos, como el ornitorrinco de Australia.



Las aves

Las aves son los vertebrados con el cuerpo cubierto de **plumas**. Ningún otro animal tiene plumas. Además:

• Tienen **dos alas** y **dos patas** con escamas y uñas.
• Tienen **pico** y no tienen dientes. La forma del pico depende de lo que comen: corto y fuerte para partir semillas, como el del gorrión; ganchudo para desgarrar carne, como el del águila; largo para pescar, como el de la garza.
• Son ovíparos: ponen **huevos** con cáscara dura y los **incuban**, es decir, les dan calor con su cuerpo hasta que nacen los pollos. Muchas construyen nidos.
• Respiran por pulmones y tienen sangre caliente.

Casi todas las aves pueden **volar**. Para ello tienen un cuerpo ligero: sus huesos son huecos, llenos de aire, y las plumas pesan muy poco. Pero algunas no vuelan: el avestruz corre muy deprisa y el pingüino usa las alas como aletas para nadar.

Muchas aves, como las golondrinas y las cigüeñas, son **migratorias**: viajan miles de kilómetros cada año buscando un clima mejor y alimento.

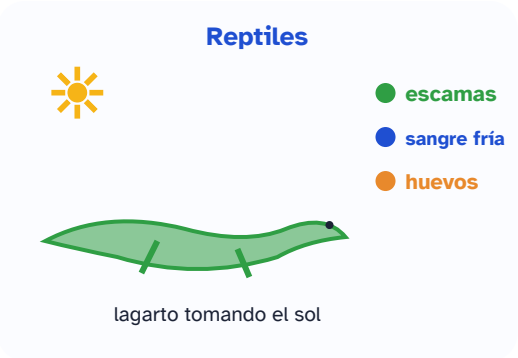


Los reptiles

Los reptiles son vertebrados con la piel cubierta de **escamas** duras y secas, o de placas, como el caparazón de la tortuga. Su nombre viene de «reptar», arrastrarse, porque muchos se desplazan muy pegados al suelo. Sus características:

• Tienen **cuatro patas cortas**, como el lagarto o el cocodrilo, o no tienen patas, como las serpientes.
• Respiran por **pulmones**, incluso las tortugas marinas.
• La mayoría son **ovíparos**: ponen huevos con una cáscara blanda, como de cuero, y los dejan enterrados en la arena o entre las hojas. Normalmente no los incuban.
• Tienen **sangre fría**: su temperatura cambia con la del ambiente. Por eso los verás tomando el sol por la mañana para calentarse, y en invierno muchos se quedan aletargados en un refugio.

En España viven muchos reptiles: la **lagartija**, el **lagarto ocelado**, la **salamanquesa** que caza insectos en las paredes, el **galápago** de los ríos y varias **culebras**, casi todas inofensivas. Las **víboras** son venenosas, pero huyen de las personas.



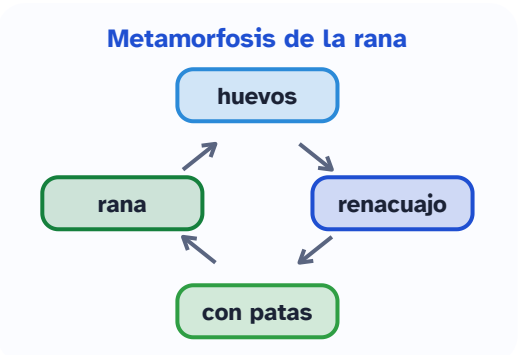
Los anfibios

Los anfibios son vertebrados que pasan una parte de su vida en el **agua** y otra en la **tierra**. Su nombre significa precisamente «doble vida». Son las ranas, los sapos, las salamandras y los tritones. Sus características:

• Tienen la **piel desnuda**, sin pelo, plumas ni escamas, y siempre húmeda. Por eso viven cerca del agua o en lugares húmedos.
• Tienen sangre fría.
• Son **ovíparos**: ponen huevos **sin cáscara**, envueltos en una gelatina, dentro del agua.

Lo más curioso de los anfibios es la metamorfosis, una gran transformación. De los huevos de las ranas nacen **renacuajos**, que viven en el agua, tienen cola, no tienen patas y respiran por **branquias**, como los peces. Poco a poco les salen las patas traseras, después las delanteras, la cola desaparece y se forman los **pulmones**. Entonces la rana adulta puede salir del agua. Los adultos respiran por pulmones y también a través de la piel.

Los anfibios son muy sensibles a la contaminación y muchas especies están amenazadas.

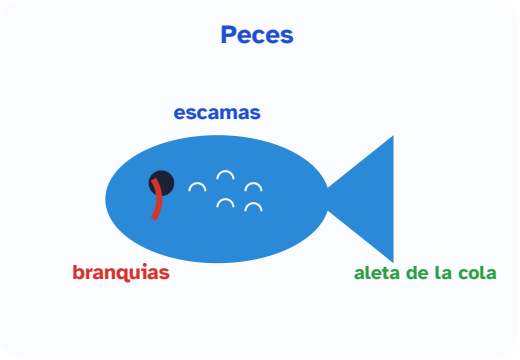


Los peces

Los peces son los vertebrados mejor adaptados a vivir siempre dentro del **agua**, ya sea en el mar o en ríos y lagos. Sus características:

• Tienen el cuerpo **alargado** y con forma de huso, que corta bien el agua.
• Su piel está cubierta de **escamas** y de una mucosidad que les ayuda a deslizarse.
• En lugar de patas tienen **aletas**: las mueven para impulsarse y para mantener el equilibrio. La aleta de la cola es la que más empuja.
• Respiran por branquias: unos órganos de color rojo situados a los lados de la cabeza, que toman el oxígeno disuelto en el agua. El agua entra por la boca y sale por las branquias.
• Tienen sangre fría.
• La mayoría son **ovíparos**: las hembras ponen muchísimos huevos pequeños, llamados huevas, que flotan o se quedan en el fondo.

Muchos tienen dentro una bolsa de aire, la **vejiga natatoria**, que les permite subir y bajar sin esfuerzo. Hay peces con esqueleto de hueso, como la sardina o la trucha, y otros de **cartílago**, más flexible, como el tiburón y la raya.



Comparamos los cinco grupos

Para clasificar un vertebrado, fíjate en tres pistas: **qué cubre su piel**, **cómo respira** y **cómo nace**. Esta tabla resume los cinco grupos:

Grupo	Piel	Respira por	Nace	Temperatura
Mamíferos	pelo	pulmones	vivíparo	caliente
Aves	plumas	pulmones	ovíparo	caliente
Reptiles	escamas duras	pulmones	ovíparo	fría

Grupo	Piel	Respira por	Nace	Temperatura
Anfibios	desnuda, húmeda	branquias y luego pulmones	ovíparo	fría
Peces	escamas	branquias	ovíparo	fría

Fíjate: solo los mamíferos y las aves tienen **sangre caliente**, y solo los mamíferos son vivíparos (con pocas excepciones). La piel es la pista más rápida: si tiene plumas, seguro que es un ave; si tiene pelo, un mamífero.

Cuidado con las trampas: el **delfín** parece un pez, pero respira por pulmones y amamanta a sus crías; es un mamífero. El **murciélago** vuela, pero tiene pelo y no plumas; también es un mamífero.

undefined

Cómo se alimentan y cómo nacen

Además de por su grupo, los animales se pueden clasificar según **lo que comen**:

• Los herbívoros comen solo plantas: hojas, hierba, frutos o semillas. Por ejemplo, el conejo, la vaca, el ciervo o el caballo. Suelen tener dientes planos para triturar.
• Los carnívoros comen otros animales. Por ejemplo, el lobo, el águila o el tiburón. Tienen dientes afilados, picos ganchudos o garras para cazar.
• Los **omnívoros** comen de todo, plantas y animales. Por ejemplo, el jabalí, el oso, la gallina o el ser humano.

Y también según **cómo nacen**:

• Los **vivíparos** se desarrollan dentro del vientre de su madre, que los alimenta a través de la placenta. Al nacer, salen ya formados. Son casi todos los mamíferos.
• Los **ovíparos** se desarrollan dentro de un **huevo** que la madre pone fuera de su cuerpo. El huevo tiene alimento de reserva, la yema. Son las aves, la mayoría de los reptiles, los anfibios y los peces.

Hay incluso animales **ovovivíparos**, cuyos huevos se abren dentro de la madre, como algunas víboras y tiburones.



Vertebrados de España y su protección

España tiene una **fauna** muy rica gracias a su variedad de climas y paisajes. Algunos vertebrados muy nuestros son:

• Mamíferos: el **lince ibérico**, que solo vive en la península y es uno de los felinos más amenazados del mundo; el **oso pardo** de la cordillera Cantábrica; el lobo, el ciervo, la cabra montés y el delfín mular.
• Aves: el **águila imperial ibérica**, el quebrantahuesos, la cigüeña blanca y el flamenco.
• Reptiles: el lagarto gigante de El Hierro y la tortuga mora.
• Anfibios: la salamandra común y el sapo partero.
• Peces: la trucha de los ríos de montaña y el atún rojo del Mediterráneo.

Muchos de ellos están en peligro porque se destruye su hábitat, por la contaminación, los atropellos o la caza ilegal. Para protegerlos existen **parques nacionales** y planes de recuperación. Gracias a ellos, el lince ha pasado de menos de cien ejemplares a más de dos mil.

Tú también puedes ayudar: no molestes a los animales en el campo, no dejes basura y nunca sueltes mascotas en la naturaleza.



Los vertebrados en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué tienen en común todos los vertebrados?**

2. **Escribe tres características de los mamíferos.**

3. **¿Por qué los huesos de las aves son huecos?**

4. **¿Por qué los reptiles toman el sol?**

5. **Explica la metamorfosis de la rana.**

6. **¿Cómo respiran los peces?**

7. **Clasifica: gorrión, salamandra, sardina, culebra, conejo.**

8. **Escribe dos animales herbívoros, dos carnívoros y dos omnívoros.**

9. **¿Qué diferencia hay entre un animal vivíparo y uno ovíparo?**

10. **Nombra un vertebrado amenazado de España y una forma de protegerlo.**

Practica

1. **Los vertebrados tienen...**

   A) columna vertebral
   B) concha
   C) tentáculos

2. **Los animales con plumas son las...**

   A) aves
   B) reptiles
   C) peces

3. **La ballena es un...**

   A) pez
   B) mamífero
   C) reptil

4. **Los reptiles tienen la piel con...**

   A) pelo
   B) escamas
   C) plumas

5. **La metamorfosis es propia de los...**

   A) anfibios
   B) mamíferos
   C) reptiles

6. **Los peces respiran por...**

   A) pulmones
   B) branquias
   C) la piel

7. **Tienen sangre caliente...**

   A) peces y reptiles
   B) aves y mamíferos
   C) anfibios

8. **Un animal que nace de un huevo es...**

   A) ovíparo

B) vivíparo

C) herbívoro

9. **El conejo es...**

A) carnívoro

B) herbívoro

C) omnívoro

10. **El lince ibérico es un...**

A) ave

B) reptil

C) mamífero

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué tienen en común todos los vertebrados; Cómo distinguir los cinco grupos; Cómo se clasifican por su alimentación y su nacimiento.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Vertebrado

Animal con esqueleto interno y columna vertebral.

Mamífero

Vertebrado con pelo cuyas crías maman leche.

Ave

Vertebrado con plumas, pico y alas.

Reptil

Vertebrado de sangre fría con escamas duras.

Anfibio

Vertebrado de piel desnuda que sufre metamorfosis.

Pez

Vertebrado acuático con aletas y branquias.

Vivíparo

Animal que se desarrolla en el vientre de la madre.

Ovíparo

Animal que nace de un huevo.

Soluciones

1. **A)** Columna vertebral.
2. **A)** Solo las aves.
3. **B)** Mamífero.
4. **B)** Escamas.
5. **A)** Anfibios.
6. **B)** Branquias.
7. **B)** Aves y mamíferos.
8. **A)** Ovíparo.
9. **B)** Herbívoro.
10. **C)** Mamífero.

Soluciones de los ejercicios

1. Un esqueleto interno con columna vertebral, cabeza, tronco y extremidades.
2. Tienen pelo, sus crías maman leche y casi todos son vivíparos (también: respiran por pulmones, sangre caliente).
3. Para que su cuerpo pese poco y puedan volar.
4. Porque tienen sangre fría y necesitan el calor del sol para calentarse.
5. Del huevo nace un renacuajo con cola y branquias; le salen las patas, pierde la cola y forma pulmones hasta ser rana.
6. Por branquias, que toman el oxígeno disuelto en el agua.
7. Gorrión: ave. Salamandra: anfibio. Sardina: pez. Culebra: reptil. Conejo: mamífero.
8. Herbívoros: vaca y conejo. Carnívoros: lobo y águila. Omnívoros: jabalí y oso.
9. El vivíparo se desarrolla en el vientre de la madre; el ovíparo, dentro de un huevo fuera de ella.
10. El lince ibérico; con parques nacionales y planes de recuperación (o no destruir su hábitat).